

La retta $x=x_0$ è un ASINTOTO VERTICALE di f se x_0 è un punto di accumulazione di D e

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty \text{ oppure } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty.$$

La retta $y=mx+q$ è l'ASINTOTO (OBLIQUO se $m \neq 0$, ORIZZONTALE se $m=0$) di f per $x \rightarrow +\infty$ se $+\infty$ è un punto di accumulazione di D e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx+q)) = 0.$$

Analogia della definizione vale per $-\infty$.

OSSERVAZIONE Se

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (-\infty)}} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R} \text{ e } \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (-\infty)}} (f(x) - mx) = q \in \mathbb{R}$$

allora l'asintoto per $x \rightarrow \substack{+\infty \\ (-\infty)}$ è $y=mx+q$.

RAPPORTO INCREMENTALE

RETTE SECANTE: $y = \left(\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \right) (x - x_0) + f(x_0)$

RETTE TANGENTE: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$

Forme Indeterminate

+	$+\infty$	$-\infty$	ℓ
$+\infty$	$+\infty$	?	$+\infty$
$-\infty$	?	$-\infty$	$-\infty$

$\cdot$	$+\infty$	$-\infty$	$\ell > 0$	0	$\ell < 0$
$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	?	$-\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	?	$+\infty$

a^b	$-\infty$	$b < 0$	$b = 0$	$b > 0$	$+\infty$
0^+	$+\infty$	$+\infty$	?	0^+	0^+
$0 < a < 1$	$+\infty$	a^b	1	a^b	0^+
$a = 1$	?	1	1	1	?
$a > 1$	0^+	a^b	1	a^b	$+\infty$
$+\infty$	0^+	0^+	?	$+\infty$	$+\infty$

$$\frac{1}{\pm\infty} = 0 \quad \frac{1}{\underbrace{0^+}_{\substack{\text{tende a } 0 \\ \text{com valor } +}}} = +\infty \quad \frac{1}{\underbrace{0^-}_{\substack{\text{tende a } 0 \\ \text{com valor } -}}} = -\infty \quad + \quad \frac{0}{+\infty} = 0 \quad .$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a(x)}{x^b} = 0 \quad \text{per } a > 0, a \neq 1 \text{ e } b > 0.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} x^b \cdot \log(x) \stackrel{y = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty}{=} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y^b} (-b \log(y)) = 0 \quad \text{per } b > 0.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^b}{a^x} = 0 \quad \text{per } a > 1 \text{ e } b > 0.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + a \cdot x)^{\frac{1}{x}} = e^a \quad \text{per } a \in \mathbb{R}.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a \quad \text{per } a \in \mathbb{R}.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1 - \cos(x)}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos(x)}{1 + \cos(x)} \stackrel{\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)}{=} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)^2 \cdot \left(\frac{1}{1 + \cos(x)} \right) \rightarrow \frac{1}{2}$$

$\xrightarrow{1} \quad \quad \quad \xrightarrow{\frac{1}{2}}$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) \cdot \left(\frac{1}{\cos(x)} \right) = 1$$

$\xrightarrow{1} \quad \quad \quad \xrightarrow{1}$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sin(y)} = 1$$

$y = \arcsin(x) \rightarrow 0$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg(x)}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\tan(y)} = 1$$

$y = \arctg(x) \rightarrow 0$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a),$$

Derivate

x	1	$\sec(x)$	$\tan(x) \sec(x)$
$x^s \quad (s \in \mathbb{R})$	sx^{s-1}	$\csc(x)$	$-\cot(x) \csc(x)$
a^x	$a^x \ln(a)$	$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
e^x	e^x	$\arccos(x)$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\log_a(x)$	$\frac{1}{x \ln(a)}$	$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$\operatorname{arccot}(x)$	$\frac{-1}{1+x^2}$
$ x $	$\frac{ x }{x}$	$\operatorname{arcsec}(x)$	$\frac{1}{x^2 \sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\operatorname{arccsc}(x)$	$\frac{-1}{x^2 \sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$		
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$		
$\cot(x)$	$\frac{-1}{\sin^2(x)}$		

LINEARITÀ:

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad (af + bg)'(x) = af'(x) + bg'(x)$$

DERIVATA DEL PRODOTTO:

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

DERIVATA DEL QUOZIENTE: se $g(x) \neq 0$ allora

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

DERIVATA DELLA COMPOSIZIONE $(g \circ f)(x) = g(f(x))$:

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

TEOREMA (CRITERIO DEL RAPPORTO)

Sia $\{a_n\}_n$ una successione positiva tale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$$

$L \geq 0$ per la
permanenza
del segno

1) Se $L > 1$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

2) Se $L < 1$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

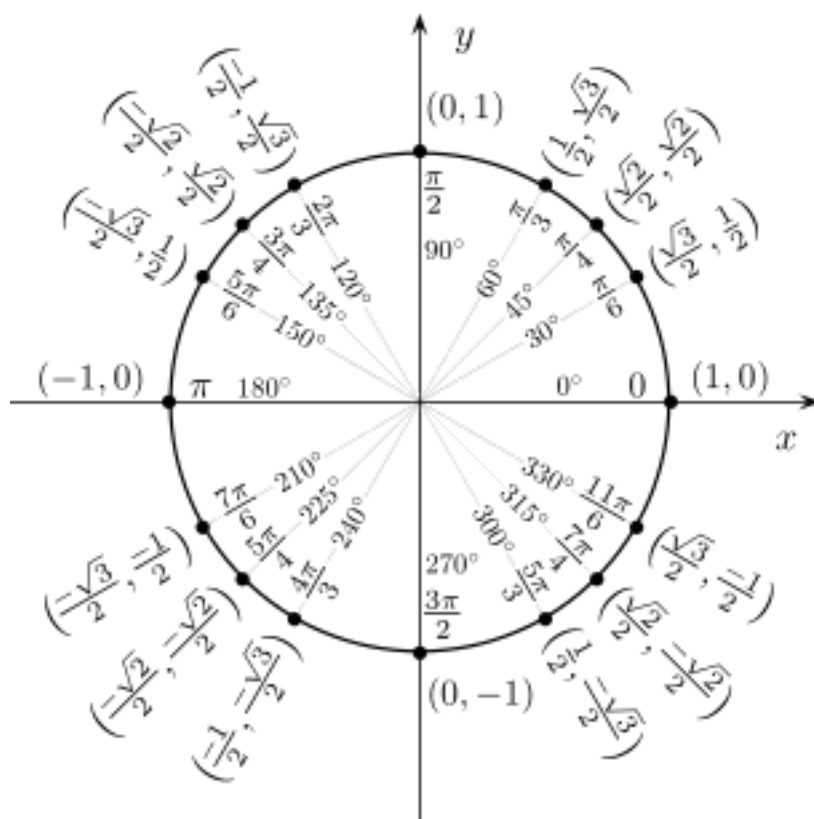
OSSERVAZIONE

Se $L = 1$ allora la conoscenza di L non

basta per trovare $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

se $a_n = n$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

se $a_n = \frac{1}{n}$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.



Asintoti

La retta $x=x_0$ è un ASINTOTO VERTICALE di f se x_0 è un punto di accumulazione di D e

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty \text{ oppure } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$$

La retta $y=mx+q$ è l'ASINTOTO (OBLIQUO se $m \neq 0$, ORIZZONTALE se $m=0$) di f per $x \rightarrow +\infty$ se $+\infty$ è un punto di accumulazione di D e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx+q)) = 0.$$

Analoga definizione vale per $-\infty$.

OSSERVAZIONE Se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R} \text{ e } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = q \in \mathbb{R}$$

allora l'asintoto per $x \rightarrow +\infty$ è $y=mx+q$.

Polinomio di Taylor e sviluppi di Taylor-McLaurin

Sia f una funzione derivabile n volte in x_0 . Il POLINOMIO DI TAYLOR di f di ordine n e centro x_0 è

$$T_{n,x_0}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x-x_0)^k$$

Per il simbolo dell'O-piccolo valgono le seguenti regole che derivano dalle proprietà dei limiti. Per $x \rightarrow 0$,

- 1) $\forall \alpha > 0$ e $\forall c \neq 0$ $c \cdot O(x^\alpha) = O(c \cdot x^\alpha) = O(x^\alpha)$
- 2) $\forall \beta > \alpha > 0$ $\forall c$ $c \cdot x^\beta + O(x^\alpha) = O(x^\alpha)$
- 3) $\forall \beta \geq \alpha > 0$ $O(x^\beta) + O(x^\alpha) = O(x^\alpha)$
- 4) $\forall \alpha \geq -\beta$ $x^\beta O(x^\alpha) = O(x^{\alpha+\beta})$
- 5) $\forall \alpha, \beta > 0$ $O(x^\beta) \cdot O(x^\alpha) = O(x^{\alpha+\beta})$
- 6) $\forall \alpha, \beta > 0$ $\forall c$ $(c \cdot x^\alpha + O(x^\alpha))^\beta = c^\beta x^{\alpha\beta} + O(x^{\alpha\beta})$
- 7) $\forall \alpha > 0$ $\forall c$ $O(c \cdot x^\alpha + O(x^\alpha)) = O(x^\alpha)$

Per $x \rightarrow x_0$ basta sostituire $O(x^\alpha)$ con $O((x-x_0)^\alpha)$.

Principali SVILUPPI DI TAYLOR: per $x \rightarrow 0$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + O(x^{n+1})$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1})$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + O(x^{2n+2})$$

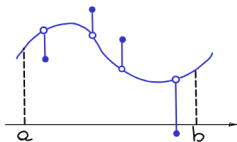
$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} + O(x^{2n+1})$$

$$(1+x)^b = 1 + bx + \frac{b(b-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{b(b-1)\dots(b-m+1)}{m!} x^m + O(x^{m+1})$$

$$\arctg(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + O(x^{2n+2})$$

Integrali

- 1) Se f è integrabile in $[a,b]$ allora rimane integrabile se f viene modificata in un numero finito di punti e il suo integrale da a a b è lo stesso.



- 2) Se f è integrabile in $[a,b]$ allora per convenzione si pone

$$\int_a^a f(x) dx = -\int_a^a f(x) dx, \quad \int_a^a f(x) dx = 0.$$

- 3) Additività rispetto all'intervallo di integrazione: se f è integrabile in $[a,b]$ allora per ogni $c \in [a,b]$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

- 4) Linearità: se f e g sono integrabili in $[a,b]$ allora $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

- 5) Monotonia: se f e g sono integrabili in $[a,b]$ e $\forall x \in [a,b]$ $f(x) \leq g(x)$ allora

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Inoltre dato che $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$, si ha che

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

ossia

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

- 6) Se f è continua in $[a,b]$ allora

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{b-a}{N} \sum_{k=1}^N f\left(a + \frac{k}{N}(b-a)\right)$$

suddivisione
uniforme
 $x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{N}$

Ad esempio se $f(x) = x^2$ e $[a,b] = [0,1]$,

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N}\right)^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N(N+1)(2N+1)}{6N^3} = \frac{1}{3}.$$

$\sum_{k=1}^N k^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$ si verifica per induzione

1) PER SOSTITUZIONE

Se $F' = f$ allora

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(t) dt = F(t) + c = F(g(x)) + c.$$

$t = g(x)$
 $dt = d(g(x)) = g'(x) dx$ $d(\cdot)$ DIFFERENZIALE

Tale tecnica segue direttamente dalla regola della derivazione di una funzione composta.

f	F
x^b $b \neq -1$	$\frac{x^{b+1}}{b+1}$
$\frac{1}{x+a}$	$\log x+a $
e^x	e^x
$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$\cos(x)$	$\sin(x)$

f	F
$\frac{1}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{a} \arctg(\frac{x}{a})$
$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$ $a \neq 0$	$\arcsin(\frac{x}{ a })$ $-\arccos(\frac{x}{ a })$

2) PER PARTI

$$\int \underbrace{f(x)g'(x)}_{d(g(x))} dx = f(x)g(x) - \int \underbrace{g(x)f'(x)}_{d(f(x))} dx$$

Tale tecnica segue direttamente dalla regola della derivazione di un prodotto di funzioni.

Per traslazione e simmetria, $\forall x_0 \in \mathbb{R}$

$$\int_{x_0}^{x_0+1} \frac{1}{|x-x_0|^\alpha} dx \quad \text{e} \quad \int_{x_0-1}^{x_0} \frac{1}{|x-x_0|^\alpha} dx$$

Sono convergenti se e solo se $\alpha < 1$.

OSSERVAZIONE

Dai vari casi visti abbiamo che

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha (\log(x))^\beta} dx \text{ converge} \iff \begin{cases} \alpha > 1 \\ \text{oppure} \\ \alpha = 1 \text{ e } \beta > 1 \end{cases}$$

In modo simile si verifica che

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{x^\alpha |\log(x)|^\beta} dx \text{ converge} \iff \begin{cases} \alpha < 1 \\ \text{oppure} \\ \alpha = 1 \text{ e } \beta > 1 \end{cases}$$

OSSERVAZIONE

Se P è un polinomio di grado m allora

$$\begin{aligned} \int P(x) e^x dx &= \int P(x) d(e^x) = P(x) e^x - \int e^x d(P(x)) \\ &= P(x) e^x - \int P'(x) e^x dx \\ &= P(x) e^x - \int P'(x) d(e^x) \\ &= P(x) e^x - P'(x) e^x + \int e^x d(P'(x)) \\ &= P(x) e^x - P'(x) e^x + \int P''(x) e^x dx \\ &\vdots \\ &= \left(\sum_{k=0}^m (-1)^k P^{(k)}(x) \right) e^x + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{1/2} \frac{1}{x |\log(x)|^\beta} dx &= \int_{-\log(2)}^{-\log(z)} \frac{1}{|t|^\beta} dt = \begin{cases} +\infty & \text{se } \beta \leq 1 \\ \text{converge} & \text{se } \beta > 1 \end{cases} \\ \int_{1/2}^1 \frac{1}{x |\log(x)|^\beta} dx &= \int_{-\log(2)}^0 \frac{1}{|t|^\beta} dt = \begin{cases} \text{converge} & \text{se } \beta < 1 \\ +\infty & \text{se } \beta \geq 1 \end{cases} \\ \int_1^2 \frac{1}{x |\log(x)|^\beta} dx &= \int_0^{\log(2)} \frac{1}{|t|^\beta} dt = \begin{cases} \text{converge} & \text{se } \beta < 1 \\ +\infty & \text{se } \beta \geq 1 \end{cases} \\ \int_2^{+\infty} \frac{1}{x |\log(x)|^\beta} dx &= \int_{\log(2)}^{+\infty} \frac{1}{|t|^\beta} dt = \begin{cases} +\infty & \text{se } \beta \leq 1 \\ \text{converge} & \text{se } \beta > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{x^{2r}} dx = x^{-1/2} + c$$

$$\int_{-1}^2 x \arctan(|x|) dx = 0$$

$$\int \log(x) dx = x \log(x) - x + c$$

Numeri complessi

$z = x + iy$ FORMA CARTESIANA di z

$\operatorname{Re}(z) = x$ PARTE REALE di z

$\operatorname{Im}(z) = y$ PARTE IMMAGINARIA di z

$\bar{z} = x - iy$ CONIUGATO di z

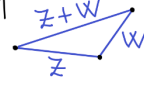
$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ MODULO di z

Altre proprietà del coniugio e del modulo:

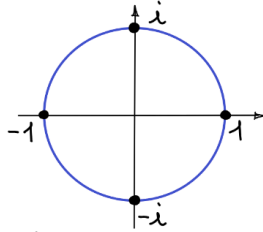
1) $\overline{\overline{z}} = z$, $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$, $|z| = |\bar{z}|$

2) $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$, $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$

3) $|zw| = |z| \cdot |w|$, $|z+w| \leq |z| + |w|$
 DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE



$$i^m = \begin{cases} 1 & \text{se } m \equiv 0 \pmod{4} \\ i & \text{se } m \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & \text{se } m \equiv 2 \pmod{4} \\ -i & \text{se } m \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

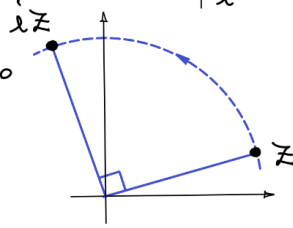


Se $z = x + iy \neq 0$ allora

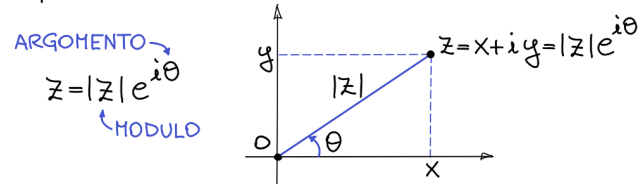
$iz = -y + ix$ è ruotato di 90°

in senso anti-orario

rispetto a z .



Un altro modo di rappresentare un numero complesso $z \neq 0$ è la FORMA ESPONENZIALE:



$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

è detta FORMULA DI EULERO. L'uso del simbolo $e^{i\theta}$ è motivato dalle seguenti proprietà:

$$\begin{aligned} e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} &= (\cos\theta_1 + i\sin\theta_1) \cdot (\cos\theta_2 + i\sin\theta_2) \\ &= (\cos\theta_1 \cos\theta_2 - \sin\theta_1 \sin\theta_2) + i(\cos\theta_1 \sin\theta_2 + \sin\theta_1 \cos\theta_2) \\ &= \cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2) = e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \end{aligned}$$

In particolare la potenza m-sima di z

si scrive come $z^m = (|z|e^{i\theta})^m = |z|^m e^{im\theta}$

ESP $\rightarrow$ CART

$$\begin{cases} x = |z| \cos(\theta) \\ y = |z| \sin(\theta) \end{cases}$$

CART $\rightarrow$ ESP

$$\begin{cases} |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta_P = \begin{cases} \arccos(\frac{x}{|z|}) & \text{se } y \geq 0 \\ -\arccos(\frac{x}{|z|}) & \text{se } y < 0 \end{cases} \end{cases}$$

Così l'equazione

$$|z|^m e^{im\theta} = z^m = w = |w| e^{i\varphi}$$

è equivalente a

$$\begin{cases} |z|^m = |w| \\ m\theta = \varphi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad \begin{cases} |z| = \sqrt[m]{|w|} \\ \theta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{m} \quad k = 0, 1, \dots, m-1 \end{cases}$$

uguali e meno di angoli giro

argomenti non equivalenti

da cui

$$z_k = \sqrt[m]{|w|} \exp\left(i \frac{\varphi + 2k\pi}{m}\right) \quad k = 0, 1, \dots, m-1$$

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

Dalla formula di Eulero

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$$

si ottengono le relazioni

$$\begin{aligned} \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} &= \frac{1}{2}(\cos(x) + i\sin(x) + \cos(-x) + i\sin(-x)) \\ &= \frac{1}{2}(\cos(x) + i\sin(x) + \cos(x) - i\sin(x)) \\ &= \cos(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} &= \frac{1}{2i}(\cos(x) + i\sin(x) - \cos(-x) - i\sin(-x)) \\ &= \frac{1}{2i}(\cos(x) + i\sin(x) - \cos(x) + i\sin(x)) \\ &= \sin(x) \end{aligned}$$

$\theta := \operatorname{Arg}(z) \in (-\pi, +\pi]$

$$\theta := \operatorname{Arg}(z) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{se } a = 0, b > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } a = 0, b < 0 \\ \text{non definito} & \text{se } a = 0, b = 0 \\ \arctan(\frac{b}{a}) & \text{se } a > 0, b = \text{qualsiasi} \\ \arctan(\frac{b}{a}) + \pi & \text{se } a < 0, b \geq 0 \\ \arctan(\frac{b}{a}) - \pi & \text{se } a < 0, b < 0 \end{cases}$$

$\theta := \operatorname{Arg}(z) \in [0, 2\pi)$

$$\theta := \operatorname{Arg}(z) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{se } a = 0, b > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } a = 0, b < 0 \\ \text{non definito} & \text{se } a = 0, b = 0 \\ \arctan(\frac{b}{a}) & \text{se } a > 0, b \geq 0 \\ \arctan(\frac{b}{a}) + \pi & \text{se } a < 0, b < 0 \\ \arctan(\frac{b}{a}) - \pi & \text{se } a < 0, b = \text{qualsiasi} \end{cases}$$

Funzioni a doppia variabile

Per studiare la natura di un punto critico è utile introdurre le DERIVATE PARZIALI SECONDE:

$$\frac{\partial}{\partial x}(f_x)(x_0, y_0) = f_{xx}(x_0, y_0) \quad \frac{\partial}{\partial y}(f_x)(x_0, y_0) = f_{xy}(x_0, y_0)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(f_y)(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0) \quad \frac{\partial}{\partial y}(f_y)(x_0, y_0) = f_{yy}(x_0, y_0)$$

Le quattro derivate seconde sono gli elementi della MATRICE HESSIANA:

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{bmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \quad \text{DETERMINANTE} \quad \det(H_f) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}f_{yx}$$

Nel caso in cui le derivate seconde siano continue si dimostra che $f_{xy} = f_{yx}$.

L'equazione del PIANO TANGENTE al grafico di f nel punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ è

$$Z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Sia (x_0, y_0) un punto critico di f .

1) Se $\det(H_f(x_0, y_0)) > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ allora (x_0, y_0) è un massimo relativo.

2) Se $\det(H_f(x_0, y_0)) > 0$ e $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ allora (x_0, y_0) è un minimo relativo.

3) Se $\det(H_f(x_0, y_0)) < 0$ allora (x_0, y_0) è un punto di sella.

OSSERVAZIONE Nel caso in cui $\det(H_f(x_0, y_0)) = 0$ il criterio è inconcludente.

Serie Numeriche

• $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$ SERIE GEOMETRICA di ragione $x \in \mathbb{R}$
 $S_m = \sum_{k=0}^m x^k = 1 + x + x^2 + \dots + x^m = \begin{cases} m+1 & \text{se } x=1 \\ \frac{1-x^{m+1}}{1-x} & \text{se } x \neq 1 \end{cases}$
 per induzione

Quindi:

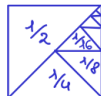
$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \lim_{m \rightarrow \infty} S_m = \begin{cases} \frac{1}{1-x} & \text{se } |x| < 1 \\ +\infty & \text{se } x \geq 1 \\ \cancel{\text{A}} & \text{se } x \leq -1 \end{cases}$$

perché per $x \neq 1$ $\lim_{m \rightarrow \infty} x^{m+1} = \begin{cases} 0 & \text{se } |x| < 1 \\ +\infty & \text{se } x \geq 1 \\ \cancel{\text{A}} & \text{se } x \leq -1 \end{cases}$

Si noti che se $|x| < 1$

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \sum_{j=0}^{\infty} x^{j+k_0} = x^{k_0} \sum_{j=0}^{\infty} x^j = \frac{x^{k_0}}{1-x}$$

Ad esempio $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1/2}{1-1/2} = 1$



$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(k-1)} = \lim_{m \rightarrow \infty} S_m = \lim_{m \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{m}) = 1$$

dove

$$S_m = \sum_{k=2}^m \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^m \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \sum_{k=2}^m \frac{1}{k-1} - \sum_{k=2}^m \frac{1}{k} = \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{m-1} \right) - \left(\frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{m-1} + \frac{1}{m} \right) = 1 - \frac{1}{m}$$

SOMMA TELESOPICA

TEOREMA (CONDIZIONE NECESSARIA PER LA CONVERGENZA)

Se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è convergente allora $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$.

dim. Per ipotesi $S_m = \sum_{k=0}^m a_k \rightarrow L \in \mathbb{R}$ e per $m \geq 1$

$$S_m - S_{m-1} = \sum_{k=0}^m a_k - \sum_{k=0}^{m-1} a_k = a_m$$

Così:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} a_m = \lim_{m \rightarrow \infty} S_m - \lim_{m \rightarrow \infty} S_{m-1} = L - L = 0. \quad \square$$

TEOREMA (CRITERIO DELLA RADICE)

Sia $\{a_k\}$ una successione in $\mathbb{R}$ tale che $a_k > 0$ definitivamente e $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = L \in [0, +\infty]$.

1) Se $L < 1$ allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è convergente

2) Se $L > 1$ allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$

TEOREMA (CRITERIO DEL RAPPORTO)

Sia $\{a_k\}$ una successione in $\mathbb{R}$ tale che

$a_k > 0$ definitivamente e $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = L \in [0, +\infty]$.

1) Se $L < 1$ allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è convergente

2) Se $L > 1$ allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$

TEOREMA (CRITERIO DI LEIBNIZ)

Sia $\{a_k\}$ una successione in $\mathbb{R}$.

Se $a_k \geq a_{k+1} \forall k \geq 0$ e $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$ allora

la serie $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k$ è convergente.

OSSERVAZIONE

Il criterio di Leibniz vale anche se l'ipotesi di decrescenza è verificata definitivamente:

$$\exists N \geq 0 : a_k \geq a_{k+1} \forall k \geq N.$$